

# Análisis de Señales Seriales UART/RS232 mediante Analizador Lógico

Mariana Castro y Nicol Martínez  
Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones  
Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia  
Comunicaciones Digitales

**Resumen**— En esta práctica se analizó una comunicación serial UART generada por una Raspberry Pi Pico 2W mediante un analizador lógico (Logic 2, Saleae). Se verificó la relación entre la tasa de baudios y el tiempo de bit, se decodificó la trama enviada (bit de inicio, datos, paridad y bit de parada) y se estudió el efecto de la frecuencia de muestreo del instrumento sobre la fidelidad de la decodificación. Los resultados confirman el tiempo de bit teórico de  $104.17 \mu\text{s}$  a 9600 baudios y evidencian que una tasa de muestreo o una configuración de paridad inadecuadas introducen errores de trama.

**Palabras clave**— UART, RS232, analizador lógico, frecuencia de muestreo, tiempo de bit, MicroPython, Raspberry Pi Pico 2W.

## I. INTRODUCCIÓN

La comunicación serial asíncrona UART/RS232 sigue siendo uno de los protocolos más utilizados para la depuración y el intercambio de datos entre microcontroladores y equipos periféricos. Su correcta caracterización requiere no solo conocer la tasa de baudios configurada, sino también comprender las limitaciones del instrumento empleado para observarla. El analizador lógico permite capturar el estado digital de una o varias líneas en función del tiempo, y su frecuencia de muestreo determina la resolución temporal con la que se pueden reconstruir los flancos de la señal y, en consecuencia, decodificar correctamente la trama.

En este informe se presenta el análisis experimental de una trama UART generada por una Raspberry Pi Pico 2W mediante el software Logic 2, evaluando el tiempo de bit, la estructura de la trama y la sensibilidad de la decodificación frente a cambios en la frecuencia de muestreo y en la configuración de paridad.

### A. Objetivos

- Comprobar la relación entre el tiempo de bit y la tasa de transmisión de datos.
- Analizar los niveles y características de una comunicación serial UART/RS232.
- Identificar la estructura de la trama: bit de inicio, bits de datos, paridad y bit(s) de parada.
- Comprender el funcionamiento y las limitaciones de los analizadores lógicos en el análisis de protocolos.
- Desarrollar habilidades de programación con MicroPython para la generación de tramas UART.

## II. MARCO TEÓRICO

### A. Analizadores lógicos y muestreo

A diferencia de un osciloscopio, que reconstruye la evolución analógica de la tensión, un analizador lógico compara

la señal de entrada contra un umbral y registra únicamente su estado lógico (alto o bajo) en cada instante de muestreo. El parámetro crítico de esta técnica es la frecuencia de muestreo  $f_s$ , que define cada cuánto tiempo se evalúa dicho estado.

El criterio de Nyquist exige una  $f_s$  superior al doble de la frecuencia máxima relevante de la señal, pero para la decodificación confiable de un protocolo asíncrono como UART esta condición no es suficiente: se requiere, además, disponer de varias muestras dentro de cada bit para ubicar con precisión los instantes de transición. Como criterio práctico se adopta un mínimo de 10 muestras por bit.

El tiempo nominal de bit se calcula como el inverso de la tasa de baudios:

$$T_b = 1 / f_B$$

y el número de muestras disponibles por bit resulta:

$$N = f_s / f_B$$

Para 9600 baudios,  $T_b \approx 104.17 \mu\text{s}$ , y la frecuencia mínima de muestreo que satisface el criterio de 10 muestras por bit es  $f_{s,\text{min}} = 96 \text{ kS/s}$ ; en la práctica, tasas de 100–250 kS/s ofrecen ya un margen cómodo de análisis.

### B. Cuantización temporal

Puesto que el analizador solo conoce el estado de la señal en los instantes de muestreo, el instante real de un flanco queda localizado dentro del intervalo  $T_s = 1/f_s$ , lo que introduce una incertidumbre temporal del orden de un período de muestreo. Este efecto de cuantización, propio del instrumento, no debe confundirse con el jitter físico del transmisor. Una  $f_s$  insuficiente (p. ej. 20–25 kS/s a 9600 baudios) produce una incertidumbre grande respecto a  $T_b$  y errores acumulativos de framing o paridad, mientras que una  $f_s$  adecuada ( $\geq 250 \text{ kS/s}$ ) reduce esa incertidumbre a un pequeño porcentaje de  $T_b$ .

### C. UART vs. RS232

El pin TX de la Raspberry Pi Pico 2W entrega niveles UART de 0–3.3 V, distintos de los niveles bipolares de una interfaz RS232 real, para la cual se requeriría un transceptor de niveles. En cuanto al protocolo y al cálculo del tiempo de bit, ambas interfaces se comportan de la misma manera, por lo que el análisis realizado en este laboratorio (conectando el analizador directamente al TX de la Pico) es representativo del protocolo en ambos casos.

## III. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

### A. Generación de la trama

Se empleó una Raspberry Pi Pico 2W programada en MicroPython para transmitir de forma periódica caracteres ASCII a través de su UART, configurada a 9600 baudios, 8 bits de datos, sin paridad y 1 bit de parada, según el siguiente programa base:

```
from machine import Pin, UART
import utime

uart = UART(0, baudrate=9600, bits=8, parity=None,
            stop=1, tx=Pin(0), rx=Pin(1))

while True:
    uart.write("U")
    utime.sleep(1)
```

### B. Configuración del analizador lógico

El canal 0 (CH0) del analizador se conectó al pin TX (GPIO0, pin físico 1) y la referencia GND al pin físico 3. En el software Logic 2 se configuró una frecuencia de muestreo inicial de 1 MS/s, disparo por flanco de bajada (Falling Edge) y una duración de captura de 2 s. Se añadió el decodificador de protocolo Async Serial, configurando los parámetros de bit rate, bits de datos, paridad y bit de parada de acuerdo con la programación del microcontrolador, y se habilitaron las vistas Binary, Decimal, Hexadecimal y ASCII para verificar la trama decodificada.

Posteriormente se repitió la captura variando únicamente la frecuencia de muestreo del instrumento, con el fin de evaluar experimentalmente su efecto sobre la medición del tiempo de bit y sobre la integridad de la decodificación, y se modificó la configuración de paridad del decodificador para observar el efecto de una configuración incorrecta frente a la trama real transmitida.

## IV. RESULTADOS

### A. Envío de un carácter único

La ilustración 1 muestra la captura correspondiente al envío periódico del carácter 'U'. El decodificador Async Serial identificó correctamente la trama en sus tres representaciones: binaria (0b01010101), ASCII ('U') y hexadecimal (0x55). El marcador de tiempo (Timing Marker) sobre el canal muestra un periodo de 104  $\mu$ s (9.62 kHz), en concordancia con el valor teórico de  $T_b = 104.17 \mu$ s calculado para 9600 baudios.

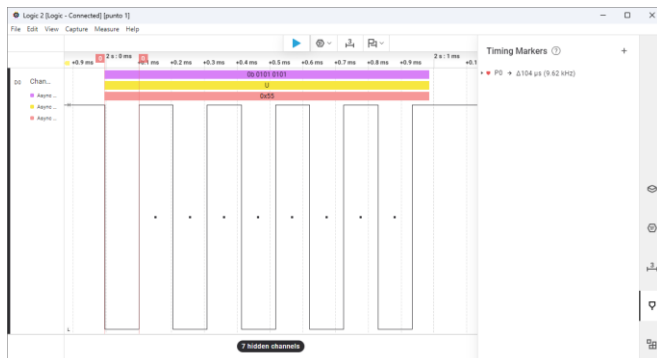


Ilustración 1: envío del carácter 'U' a 9600 baudios.

### B. Envío de la trama completa

Al transmitir el mensaje UMNG\_2026\_LIDER\_EN\_TELECOMUNICACIONES, el analizador decodificó correctamente cada carácter en las tres vistas simultáneas (binario, ASCII y hexadecimal), como se observa en la ilustración 2. El marcador de tiempo indica una duración total de trama de 38.44 ms (26.02 Hz) entre el inicio y el fin del mensaje capturado.



Ilustración 2: Decodificación completa del mensaje

### C. Sensibilidad a la tasa de muestreo

Se repitió la captura del mismo mensaje modificando la frecuencia de muestreo del analizador. La ilustración 3 corresponde a esta segunda captura, en la que el marcador de tiempo registra una duración total de 42.19 ms (23.7 Hz) para la misma trama, ligeramente distinta a la obtenida en la ilustración 2. Esta diferencia entre mediciones de una misma trama, realizadas en condiciones de muestreo distintas, ilustra el efecto de la cuantización temporal descrito en la Sección II-B: cuanto menor es  $f_s$ , mayor es la incertidumbre con la que el instrumento ubica los flancos de inicio y fin de trama, lo que se traduce en una dispersión en el tiempo total medido.

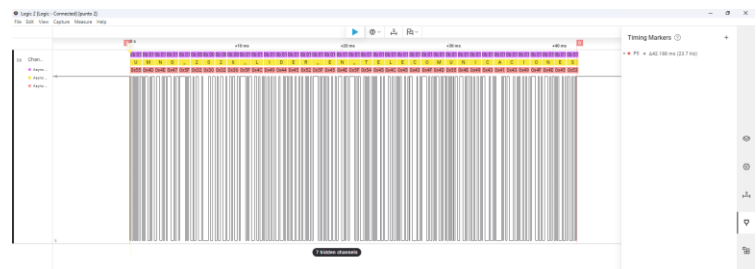


Ilustración 3: Mismo mensaje con una frecuencia de muestreo distinta.

### D. Efecto de la configuración de paridad

La ilustración 4 muestra el cuadro de configuración del decodificador Async Serial, en el que se fijó paridad impar (Odd Parity Bit), 8 bits de datos, bit menos significativo primero y 1 bit de parada. En la captura de fondo de esa misma figura se observan, junto a los bytes correctamente decodificados (0x51, 0xAA, 0x53), múltiples símbolos de error (!) intercalados en la trama.

Esto evidencia que, cuando la configuración de paridad del decodificador no coincide con la empleada realmente por el transmisor (o cuando la frecuencia de muestreo es insuficiente para ubicar correctamente el bit de paridad), el analizador reporta errores de trama (framing/parity errors) en lugar de datos válidos, incluso si la señal física es correcta. Esto

confirma que la fidelidad de la decodificación depende tanto del muestreo temporal como de la correspondencia exacta entre los parámetros configurados en el analizador y los parámetros reales de la comunicación.

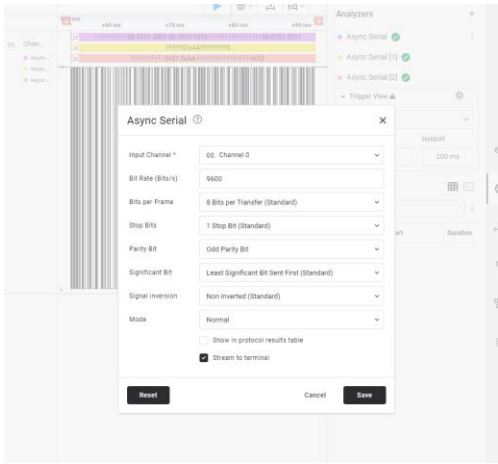


Ilustración 4: Configuración del decodificador Async Serial

E. Tabla de sensibilidad muestras/bit

La Tabla I resume, para distintas frecuencias de muestreo y tasas de baudios, el número de muestras por bit  $N = f_s/f_B$  y si se cumple el criterio práctico  $N \geq 10$ .

TABLA I  
MUESTRAS POR BIT SEGÚN  $f_s$  Y TASA DE BAUDIOS (PLANTILLA — 9600 BAUD)

| Baudios/Fb    | 25000 | 50000 | 100000 | 200000 | 250000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 4000000 | 8000000 | 12000000 | 16000000 | 24000000 |
|---------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 1200          | 20,83 | 41,67 | 83,33  | 166,67 | 208,33 | 416,67 | 833,33  | 1666,67 | 3333,33 | 6666,67 | 10000,00 | 13333,33 | 20000,00 |
| %>10          | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓        | ✓        | ✓        |
| Tiempo de bit | 840   | 820   | 830    | 835    | 832    | 834    | 833     | 833     | 833,5   | 833,25  | 833,333  | 833,363  | 833,375  |
| 9600          | 2,60  | 5,21  | 10,42  | 20,83  | 26,04  | 52,08  | 104,17  | 208,33  | 416,67  | 833,33  | 1250,00  | 1666,67  | 2500,00  |
| %>10          | X     | X     | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓        | ✓        | ✓        |
| Tiempo de bit | 80    | 100   | 100    | 105    | 104    | 106    | 104     | 104     | 104,25  | 104,125 | 104      |          |          |
| 57600         | 0,43  | 0,87  | 1,74   | 3,47   | 4,34   | 8,68   | 17,36   | 34,72   | 69,44   | 138,89  | 208,33   | 277,78   | 416,67   |
| %>10          | X     | X     | X      | X      | X      | X      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓        | ✓        | ✓        |
| Tiempo de bit | 40    | 20    | 10     | 15     | 16     | 18     | 18      | 15,5    | 17,5    | 17,375  | 17,333   |          |          |
| 115200        | 0,22  | 0,43  | 0,87   | 1,74   | 2,17   | 4,34   | 8,68    | 17,36   | 34,72   | 69,44   | 104,17   | 138,89   | 208,33   |
| %>10          | X     | X     | X      | X      | X      | X      | X       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓        | ✓        | ✓        |
| Tiempo de bit |       | 40    | 10     | 10     | 12     | 10     | 9       | 8,5     | 8,5     | 8,75    | 8,667    |          |          |

V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

A. Efecto de la tasa de muestreo sobre el tiempo de bit

El tiempo de bit calculado a partir de la trama capturada es, en principio, independiente de la frecuencia de muestreo del analizador, ya que este último solo observa una señal generada externamente a una tasa de baudios fija. Sin embargo, la precisión con la que el instrumento puede medir dicho tiempo sí depende de  $f_s$ : al reducir la frecuencia de muestreo, aumenta la incertidumbre de cuantización (del orden de  $T_s = 1/f_s$ ) con la que se ubican los flancos de inicio y fin de cada bit, lo que se traduce en una dispersión de las mediciones de  $T_b$  y, en casos extremos, en errores de framing o de paridad al desplazarse la ventana de muestreo respecto del centro del bit real. Esto se evidenció al comparar las ilustraciones 2 y 3, donde la misma trama arrojó duraciones totales ligeramente distintas según la configuración de muestreo empleada.

B. Desventajas de tasas de muestreo excesivamente altas

Configurar frecuencias de muestreo muy elevadas (p. ej. 24 MS/s) durante capturas de larga duración mejora la resolución temporal, pero exige un volumen de almacenamiento y de ancho de banda de transferencia mucho mayor: cada segundo de captura genera millones de muestras por canal, lo que puede saturar la memoria del equipo o del computador, incrementar el tiempo de post-procesamiento y, en el caso de equipos con buffer limitado, forzar una reducción del tiempo total de captura disponible. Por ello, la selección de  $f_s$  debe balancear la resolución temporal requerida por el protocolo bajo prueba (criterio de  $\geq 10$  muestras por bit) frente al costo de almacenamiento y procesamiento, evitando sobre-muestrear innecesariamente.

VI. CONCLUSIONES

El tiempo de bit medido experimentalmente para una transmisión UART a 9600 baudios ( $\approx 104 \mu s$ ) coincidió con el valor teórico  $T_b = 1/f_B$ , validando la relación directa entre la tasa de baudios configurada y la duración de cada bit.

El analizador lógico decodificó correctamente la estructura de la trama (inicio, datos y parada) cuando la configuración del decodificador coincidió con la del transmisor, tanto para un carácter aislado como para una cadena completa de caracteres.

La frecuencia de muestreo del instrumento no altera la señal transmitida, pero sí la certeza con la que se pueden ubicar sus transiciones; una fs baja incrementa la incertidumbre temporal y puede degradar la decodificación, mientras que una fs excesivamente alta incrementa innecesariamente el volumen de datos capturados.

Una discrepancia entre la configuración de paridad (u otros parámetros del protocolo) fijada en el analizador y la realmente empleada por el transmisor produce errores de trama, incluso cuando la señal física es correcta, lo que resalta la importancia de configurar con precisión el decodificador antes de interpretar sus resultados.

## REFERENCIAS

[1] Saleae Inc., "Logic 2 Software Documentation", 2024. [En línea]. <https://support.saleae.com>

[2] Raspberry Pi Foundation, "Raspberry Pi Pico 2 W Datasheet", 2024.